



TÜBİTAK–2209-B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Bilimsel Değerlendirme araştırma önerisinin yenilikçi yönü, teknolojik değeri, yöntemi, yönetimi, sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024Yılı

1.Dönem Başvurusu

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zeka Destekli Darbeli Elektromanyetik Alan Sistemleriyle Böbrek Kanseri için İn Vitro Hücre Uygulamalarına Yönelik olarak Bobin Tasarımlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Mert Aygün
Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Adnan Kaya
Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Doc.Dr. İrfan Kaya
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) amacı, yenilikçi yönü ve teknolojik değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Elektromanyetik alanlar, biyoloji ve tıpta uyarıcı ve tedavi edici olarak önemli bir role sahiptir. Son yıllarda darbeli elektromanyetik alanların, yumuşak doku yaralanmaları, deri ülserleri, düzensiz kemik kırıkları ve dejeneratif sinir iyileşmesi, kanser tedavi ve kanser yayılımı üzerindeki etkileri çalışılmaktadır. Bu projede, kanser tedavisi için kullanılacak özelleştirilebilir bir DMAT (Darbeli Elektromanyetik Alan) cihazı geliştirilecektir. Bu cihaz, farklı kanser türlerine ve bulundukları bölgelere özgü olarak kanserli hücreleri hedef alacak ve etkili bir şekilde yok etmeye veya fonksiyonlarını azaltmaya yönelik olarak uygun dalga formunu (sinüzoidal, kare ve testere dalga) seçme yeteneği sunacaktır. Ayrıca, kanserli hücreleri etkilemek için en uygun frekans değeri ve elektromanyetik alan yoğunluğu belirlenecek ve terapi için uygun süre tanımlanacaktır. Tüm bu parametreler, kullanıcı tarafından kolayca kontrol edilebilecek bir Python tabanlı yapay zeka destekli arayüzü üzerinden yönetilebilecektir. DMAT tedavisi uygulanan yüzeyin büyüklüğü, derinliği, ortamın sıcaklığı ve manyetik alan büyüklüğünün takip edilmesi gerekli olduğundan, tedavi boyunca anlık ortamın fiziksel verileri kontrol edilebilecek ve kullanılacak yapay zeka ve donanımsal bileşenler sayesinde tedaviye ihtiyacı olan ve tedaviyi uygulayan tarafından kolaylıkla gözlemlenebilecektir. Geliştirilecek DMAT cihazı, kanser tedavisinde mevcut olan tedavi stratejilerine alternatif bir yaklaşım sunarak yan etkileri azaltmayı ve hastalarda tam remisyona ulaşma oranını artırmayı amaçlamaktadır. Cihazın esnekliği, farklı kanser türleri ve hasta özellikleri göz önüne alınarak özelleştirilebilmesi, tedavi başarısını artıracak önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu sayede, DMAT tedavisi kanser hastaları için daha etkili ve kişiye özgü bir tedavi seçeneği haline gelebilir.

Anahtar Kelimeler: Darbeli Elektromanyetik Alan Terapi, Tıbbi Cihaz tasarımı, Bobin, Mikroışlemci, DMAT sistemi, Yapay zeka

1. AMACI, YENİLİKÇİ YÖNÜ ve TEKNOLOJİK DEĞERİ

1.1. Projenin amacı

Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine ve Ar-Ge içeriğine odaklanılmalıdır. Önerilen proje konusunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır. Hazırlanan projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

Projenin temel amacı, yapay zeka ve elektromanyetik alanların birleşimini kullanarak kanser hücrelerini etkili bir şekilde yok etmesini veya fonksiyonlarını azaltmasını sağlamaktır. Günümüzde böbrek kanseri için birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Ancak mevcut tedavilerin birçok yan etkiye neden olduğu, bazılarının hastalar tarafından kötü tolerans gösterdiği ve sağkalım süreçleri ile yaşam kalitesini olumsuz etkileyebildiği bilinmektedir. DMAT sistemi, hastaya herhangi bir cerrahi operasyon uygulamadan kanser tedavisi sunabilen bir yöntemdir. Bu yöntemde 1 mT'dan yüksek 0-100 Hz arası ayarlanabilir frekansta, farklı dalga formlarında yüksek manyetik alana ve yüksek verimliliğe sahip DMAT dizi bobin yapıları bulunur. DMAT bobinlerden daha iyi bir performans elde etmek için NiTi alaşım teli kullanılmalıdır. DMAT sisteminin manyetik alan ve sıcaklık sensörleri ile desteklenmesine ek olarak tüm sisteminin bir GUI ve gömülü sistem tasarımı ile kontrolü

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

sağlanmaktadır. DMAT bobin yapıları için test/kontrol ve simülasyon birimi tarafından nihai bobin tasarımları CST Studio Suite simülasyonu ve destekleyici simülasyon programları ile tamamlanmış, bu simülasyonlardan veri setleri oluşturulmuş ve tedarik edilecek malzemeler kararlaştırılmıştır. DMAT bobin yapılarının phantom böbrek kanseri modeli ve hücrelerinde uygulanmasına ek olarak iyileşme sürecinin takip edilmesini sağlamaktadır. Bu aşamada mikroskopik görüntüler elde edilirken segmentasyon algoritmalarının eğitimi için etiketlenmektedir. Sonrasında segmentasyon algoritmalarının eğitim ve testi aşamasına geçilecektir. Literatürdeki son teknoloji segmentasyon algoritmalarından daha iyi bir performans gösteren bir segmentasyon ağı tasarımı geliştirilip bu algoritmalarla elde edilen sonuçların da bir web servis üzerinden takibi sağlanacaktır.

1.2. Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü anlatılmalıdır. Proje çalışmaları ve çıktıları, varsa ulusal ya da uluslararası benzer ürün ya da sistemlerle karşılaştırılarak açıklanmalıdır. Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır.

Projenin yenilikçi yönü, biyolojik açıdan farklı canlı dokularında ilgili bölgeyi istenildiği kadar ısıtmaya maruz kalacak ama sağlıklı dokuya en az zarar verecek bir DMAT sisteminin tasarlanmasıdır. Proje metninde belirtilen genel amaçlara ek olarak maddeler halinde tasarlanacak ve uygulaması gerçekleştirilecek sistemin özel hedefleri belirtilmiştir. Bu durumda projenin özgünlüğünü yükseltecek bazı durumlar:

1. Tasarlanacak DMAT sisteminde kullanılacak anten- aplikatör boyutları ve yapısının özellikleri böbrek kanseri uygulamaları için nasıl düzenleneceği belirlenecektir. DMAT merkezinin kritik parametrelerini (Sıcaklık, manyetik alan, gerilimler, akımlar, gürültü vb.) ve ayrıca optimizasyon için sensörün konumunu ölçmek için B alan, ısı dağılımı/transferi analizi ve sensör tiplerinin belirlenmesi için üç boyutlu (3D) modellemesi,
2. Sağlık tahmini için akıllı değerlendirme metodolojisinin uygulanması, Dermatoskopik görüntüler, evrişimli ve tam bağlantılı katmanlardan oluşan bir ağa beslenecektir. Bu durumda projede geliştirilecek Modelin, dermoskopik lezyonların melanom veya benign olduğunu doğru bir şekilde sınıflandırma yeteneğine sahip olması,
3. DMAT sistemi ile 75 Hz , monofazik düzgün kare dalga, 0.001 T; 1 hrs/day, 2 hafta ile yapılacak çalışmalarda makroskopik olarak in vitro çalışmalarla böbrek kanseri tedavisinde iyileşme planlanmaktadır.
4. Yeni malzemelerle tasarlanacak olan aplikatörün etkisi, In vitro çalışmalarda kullanılacak olan A375 malign melanoma hücre hatları üzerinde araştırılacak ve terapi için yeni bir model önerilecektir. Kanser modeli + Elektromanyetik alan + Dacarbazine (klinikte kullanılan ilaç) birlikte alınacak sonuçlar araştırılacaktır.
5. Darbeli elektromanyetik alanın böbrek kanseri tedavisine dair deneysel ve klinik çalışmalar mevcut olmakla beraber henüz biyolojik etkisi konusunda yeterli çalışmalar yoktur. Deneysel çalışmalarla darbeli elektromanyetik alanın kanser oluşturulmuş hücre kültürüne etkisi araştırılarak özgünlük arttırılacaktır. Daha önceki çalışmalarımızda 75 Hz frekansında 1.2mT ile L929, 3T3 hücrelerinde iyileşme görüldü. MDA-MB-231 kanser hücrelerinde çoğalma durduruldu (A.kaya, Gumusay, M. v.d., 2016) .
6. DMAT uygulamalarında frekans, doz ve uygulama süresine bağlı olarak hücre çoğalması ve farklılaşma belirtilerinin matriks mineralizasyonunun ve ilgili gen ifadelerinin olumlu bir şekilde etkilendiği görülmeye çalışılacaktır.
7. Ticarileşmiş alternatif elektrik alan sisteminin (Tumor Treating Fields, TTFields) ve tedavisinin oldukça pahalı olması (Tedavi ücreti: Amerika'da ≈ \$20,000/ay), tedaviye ulaşılabilirlik ve araştırma (preklinik, klinik) imkanları açısından önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, darbeli elektrik alan sisteminin yerli-tasarım-üretim-adımlarının atılması önemlidir.
8. C# kullanılarak özgün arayüz tasarımı gerçekleştirilecektir. Bu arayüz, tedaviyi uygulayan kişi tarafından DMAT cihazının kontrol edilebilmesini ve kullanıcıya bilgi vermek amacıyla kolaylıkla sistem takibinin yapılabilmesini sağlayacaktır.
9. STM32F756ZG-Nucleo geliştirme kartı kullanılarak gömülü sistem kodlaması gerçekleştirilecektir. Kullanılan mikrodenetleyici sayesinde DMAT modülündeki sensörlerden gelen verilerin eş zamanlı olarak takibi, ayrıca sistem kontrolü sağlanacaktır.
10. CST Studio programı kullanılarak simülasyonlar gerçekleştirilecek ve Çoklu Lineer Regresyon kullanılarak makine öğrenmesi modeli eğitilecektir. Simülasyon programı kullanılarak eğitilmekte olan makine öğrenmesi modeli ile voltaj-frekans regresyonu yapılacak ve bu sayede kanser boyutuna uygun olarak kullanılabilcek voltaj-frekans-alan-doz-uygulama süresi v.b. değerler otomatik olarak kullanıcıya sunulacaktır.
11. Erken Teşhis İmkânı: Yapay zeka destekli sistemler, böbrek kanserini hızlı ve hassas bir şekilde analiz ederek erken teşhis imkânı sunar. Bu, hastaların tedavi süreçlerini iyileştirebilir ve sağkalım oranlarını artırabilir.
12. Tanı Doğruluğunun Artması: Yapay zeka algoritmaları, büyük veri setleri üzerinde eğitildiklerinde dermatologlardan daha yüksek tanı doğruluğu sağlayabilir. Bu, yanlış pozitif ve yanlış negatif vakaların

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

azaltılmasına yardımcı olur.

13.Hızlı Analiz ve Sonuçlar: Geleneksel yöntemlere kıyasla yapay zeka destekli sistemler, böbrek kanserini daha hızlı analiz edebilir ve sonuçları daha hızlı bir şekilde sunabilir. Bu, hasta bekleme sürelerini azaltır ve tedavi sürecini hızlandırır.

14.Uzmanlık Eksikliğinin Giderilmesi: Yapay zeka destekli sistemler,böbrek kanseri tanısı için uzman dermatologlara erişimi kısıtlı olan bölgelerde, uzmanlık eksikliğini gidererek daha geniş bir hasta kitlesine hizmet verebilir.

15.Kontrol Edilebilir Maliyetler: Otomatik tanı sistemleri, teşhis sürecindeki insan hatasını azaltarak tekrarlanabilir sonuçlar sunar. Bu da maliyetleri kontrol altında tutabilir ve sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir olmasını sağlayabilir.

16.Gelecek için Potansiyel: Yapay zeka, sürekli olarak gelişen bir alan olduğundan, böbrek kanseri tanısında kullanılan algoritmaların ve teknolojilerin daha da iyileştirilmesi ve optimize edilmesi muhtemeldir. Bu, gelecekte böbrek kanseri tanısının daha da geliştirilmesine olanak sağlar.

Yapılacak çalışmalar neticesinde elde edilecek tecrübe ve cihazlarla İKÇÜ laboratuvarında Darbeli elektromanyetik alanların yararları ve biyomedikal uygulamaları üzerinde daha fazla çalışmalar yapılabilir. Tasarımı düşünülen DMAT cihazı ile sürekli 24 saat terapi, kanserli dokuya direk odaklanma ve yayılımını durdurma/yavaşlatma mümkündür. DMAT modülü ile evde kullanılabilir, küçük, hafif ve portatif, kullanımı kolay, hastaların esnekliğini artırır, düşük maliyetli, güvenilir ve düşük ilaç kullanımını gibi çok ciddi katkılar sağlaması planlanmaktadır. Son yıllarda özellikle ağrı azaltmada hücre, moleküler ve fizyolojik süreçlerin olumlu etkileri ve süreçleri anlaşılmıştır. Teşvik edici faktörler olarak doku tamiri için moleküler seviyede hücreleri uyarmak gerektiği tespit edilmiştir. Kronikleşmiş kanserlerde moleküller yetersizdir ve diğer hücreler arasında endotel hücreler çoğalarak iyileşme sürecini kesintiye uğratır. Bu sürecin tekrar başlaması için bu hücrelerin uyarım yöntemlerinden birisi de darbeli radyo frekans yöntemi ile uyarılmasıdır. Projede geliştirilmekte olan DMAT sisteminin diğer ürünlere kıyasla birçok üstün özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden birisi ise özgün olarak oluşturduğumuz yapay zekâ algoritmalarıdır. Projemizde iki adet yapay zekâ algoritması kullanılmaktadır. Daha önce bu alanda yapılan medikal cihazlar yapay zekâ algoritmaları, deney metotları, özgün gömülü sistemler ve yapay zekâ destekli simülasyon yöntemleri içermediğinden, kanser boyutu hesaplama ve yeterli düzeyde tedavi edici manyetik alan sağlayamamaktadır. Piyasada yer alan farklı frekans ve voltaj aralıklarında çalışan cihazlarda, kanser boyutu ve doku bölgesine göre uygulanacak frekans aralığı değişmesine rağmen cihazlarda sabit değerler kullanılır. Diğer eksiklikler ise gerek bu konular üzerinde yapılan deneylerin uzun sürmesi ve bundan kaynaklı olarak süre sıkıntısı yaşanması gerekse çalışmalarda kullanılan ekipman yetersizliğinden kaynaklanan eksikliklerdir. Dolayısıyla mevcut cihaz tasarımı bu açıdan avantajlı olup kanser iyileştirme uygulamalarındaki eksiklikleri kapatmayı hedeflemektedir. Bu gelişmeler ile birlikte artan yenilikçi tedavi yöntemleri ve tedavi edici işlemler için tedaviyi talep edenler tarafından gelişmiş teknolojiyi kullanma istekleri her geçen gün artmaktadır. Gelişmeler doğrultusunda kanser iyileştirme uygulaması için ülkemizde de yüksek talep bulunmakta ve her yıl yüklü miktarlarda sağlık harcaması oluşturmaktadır. Gerek literatür bilgileri gerekse mevcut cihaz tasarımları ve uygulamaları düşünüldüğünde yapılan tedavi yöntemleri çok masraflı ve dışa bağımlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler oldukça kısıtlı olup, tedavi yöntemi çeşitliliğinin bu proje ile artırılması hedeflenmektedir. Tasarımlar esnasında geliştirilecek yapay zekâ tabanlı akıllı aplikatör sisteminin ve bazı bobin yapılarının literatüre ilk kez tanıtılacak olması iş paketlerine ait yeniliklerdir. Nitekim, önerilecek anten ve bobin yapıları, ön-uç modüller yeni filtre, çoğulayıcı, güç bölücü, balun, Güç Yükseltici (PA) gibi devre tasarımları da kullanılabilecektir. Önerilecek anten-aplikatör yapılarının ve sistemin teorik modelleri proje kapsamında gerçekleştirilecektir. Özetle proje çıktısı ürün aşağıdaki teknik ve teknolojik yenilikçi özellikleri barındıracaktır:

- Araştırmada, böbrek kanseri hücrelerinin davranışı dikkate alınarak, hücre kültürü-dalga etkileşimleri ve biyofiziksel transferi denklemi ile elektromanyetik alanı birleştiren FIT modeli ile simülasyonlar yapılacaktır.
- Oluşturulan sistem modeli yüksek örneklem kapasitesine sahip kablosuz sensör ağı ile desteklenecektir.
- DMAT sisteminin giriş sinyal parametreleri (frekans, dalga formu, uygulama süresi ve manyetik alan yoğunluğu gibi) kanser tedavisinde kullanılmak amacıyla optimize edilecektir.
- Maliyet avantajı ve etkin kullanım alanına sahip sistem modeli oluşturulacaktır.
- Yenilikçi bir yaklaşımla 75 Hz taşıyıcı frekanslı bobin ve konformal yapılarda problemler üretilen olacaktır.

Gerçekleştirilecek olan Yapay Zekâ Destekli Darbeli Elektromanyetik Alan Terapi (DMAT) Cihazı projesi sayesinde kanser ve sonrasında oluşan yara iyileştirme uygulamalarında oluşan sorunların çözümü için oldukça verimli ve kullanışlı bir tedavi yöntemi geliştirilmiş olacaktır.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2. YÖNTEM

Proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik/deneysel çözüm yöntemleri belirtilmelidir. Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik/bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalıdır. Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dâhil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje kapsamında izlenecek yöntemler şunlardır:

1. Böbrek kanseri tedavisine yönelik olarak DMAT dizi bobin yapıların CST ortamlarında benzetimlerinin oluşturmak; yansıma katsayısı argümanından anten aplikatör ve bobin özellikleri gösterip göstermediğinin belirlemek; yapının fiziksel özellikleri değiştirilerek performans gösterdiği frekans bandının ayarlanması; tümörlü bölgede odaklı bir şekilde manyetik alan, SAR oluşumunun sağlamak ve hedef bölgede manyetik alan değerlerinin oluşmasının incelenip optimum tedavi parametrelerinin belirlemek.

2. Bilgisayar destekli üç boyutlu nümerik hesaplama programları ile 1 mT'dan yüksek 0-100 Hz arası değiştirilebilir frekansta ve dalga formunda manyetik alanı yüksek verimlilikte oluşturacak DMAT bobin yapılarının oluşturulması, DMAT sisteminin böbrek kanseri hücrelerinde uygulama testlerinin yapılması;

3. AI Yöntem

3.1. Görüntü Sınıflandırma Yöntemleri ve Teknik Arkaplanı

Görüntü sınıflandırma, bilgisayarlı görü ve yapay zekâ alanlarında önemli bir konudur. Temelde, bir görüntünün içeriğini tanımlamak ve belirli bir kategoriye sınıflandırmak için kullanılan bir dizi yöntem ve teknik vardır.

Geleneksel yaklaşımlar arasında, özellik tabanlı yöntemler (SIFT, HOG gibi) ve destek vektör makineleri (SVM) gibi makine öğrenimi algoritmaları bulunur. Ancak, son yıllarda, derin öğrenme yöntemleri, özellikle evrişimli sinir ağları (ESA'lar), bu alandaki başarının anahtarı haline gelmiştir. ESA'lar, veri içindeki hiyerarşik özellikleri otomatik olarak öğrenir ve karmaşık veri setlerinde yüksek doğruluk sağlar.

3.2. ESA Mimari Tasarımları

ESA'lar görsel verileri işlemek için özel olarak tasarlanmış bir tür yapay sinir ağıdır. ESA mimari tasarımları, genellikle katmanlar halinde düzenlenmiştir. Tipik bir ESA mimarisi, bir giriş katmanı, bir veya daha fazla evrişim katmanı, bir veya daha fazla örnekleme katmanı (genellikle havuzlama katmanı olarak adlandırılır) ve tam bağlı katmanlardan oluşur.

Evrişim katmanları, görüntülerdeki özellikleri tanımak için bir dizi filtre uygular. Havuzlama katmanları, boyut azaltma işlevi görerek ağın ölçeklenebilirliğini artırır ve aşırı uydurmayı azaltır. Tam bağlı katmanlar, sınıflandırma işlemi için görüntü özelliklerini analiz eder ve sonuçları çıkarır.

ESA mimarileri, özellik çıkarımı ve sınıflandırma süreçlerinde son derece etkili olmuştur ve birçok görüntü sınıflandırma görevinde başarıyla kullanılmıştır.

3.2. ESA Mimari Tasarımları

ESA'lar görsel verileri işlemek için özel olarak tasarlanmış bir tür yapay sinir ağıdır. ESA mimari tasarımları, genellikle katmanlar halinde düzenlenmiştir. Tipik bir ESA mimarisi, bir giriş katmanı, bir veya daha fazla evrişim katmanı, bir veya daha fazla örnekleme katmanı (genellikle havuzlama katmanı olarak adlandırılır) ve tam bağlı katmanlardan oluşur.

Evrişim katmanları, görüntülerdeki özellikleri tanımak için bir dizi filtre uygular. Havuzlama katmanları, boyut azaltma işlevi görerek ağın ölçeklenebilirliğini artırır ve aşırı uydurmayı azaltır. Tam bağlı katmanlar, sınıflandırma işlemi için görüntü özelliklerini analiz eder ve sonuçları çıkarır.

ESA mimarileri, özellik çıkarımı ve sınıflandırma süreçlerinde son derece etkili olmuştur ve birçok görüntü sınıflandırma görevinde başarıyla kullanılmıştır.

Birkaç iyi bilinen ESA mimari tasarımı:

LeNet-5: CNN'lerin temelini oluşturan ilk mimarilerden biridir. Yann LeCun tarafından geliştirilmiştir ve özellikle el yazısı rakamların tanınması için tasarlanmıştır. Evrişim ve havuzlama katmanlarından oluşur.

AlexNet: 2012'de ImageNet yarışmasını kazanan ve derin öğrenmenin popülerliğini artıran bir mimardır. 8 evrişim ve 3 tam bağlı katmandan oluşur. ReLU aktivasyon fonksiyonları, aşırı uyumu azaltmaya yardımcı olmak için kullanılmıştır.

VGGNet: Oxford Üniversitesi'nden Visual Geometry Group (VGG) tarafından geliştirilmiştir. Farklı derinlikteki mimarileriyle tanınır (VGG16, VGG19 vb.). Küçük boyutlu filtrelerle (3x3) ardışık evrişim katmanları kullanır ve sonunda tam bağlı katmanlarla sonlanır.

GoogLeNet (Inception): Google tarafından geliştirilmiştir. Paralel evrişim katmanları kullanarak hesaplama maliyetini azaltmak için tasarlanmıştır. Karmaşık bir yapıya sahiptir ve Inception modülü adı verilen birden çok evrişim katmanının bir araya getirilmesiyle oluşur.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

ResNet: Microsoft tarafından geliştirilen ve 2015'te tanıtılan bir mimardır. Derin ağlarda ortaya çıkan kayıp kaybını azaltmak için "residual connections" (artık bağlantılar) adı verilen bağlantılar kullanır. Bu, daha derin ağların eğitilmesini kolaylaştırmış ve performansı artırmıştır.

MobileNet: Mobil cihazlar ve gömülü sistemler gibi kaynak sınırlı ortamlar için optimize edilmiş bir mimardır. Hesaplama maliyetini azaltmak için profilli evrişim ve havuzlama katmanlarını içerene 'bottleneck' katmanı kullanır.

EfficientNet: EfficientNet, Google tarafından geliştirilmiş ve ölçeklenebilirlik ve etkinlik açısından optimize edilmiş bir CNN mimarisidir. Özellikle ölçeklendirme katsayılarını ayarlayarak derinlik, genişlik ve çözünürlük boyutlarını dengeler. Bu, çeşitli model boyutlarını (B0'dan B7'ye) elde etmek için tek bir ölçeklendirme katsayısı kullanarak hesaplama ve parametre maliyetini azaltır.

ResNeXt: ResNeXt, Microsoft tarafından geliştirilmiş ve ResNet'in paralel yapılarını genişleten bir mimardır. ResNeXt, aynı evrişim katmanlarını birbirinden farklı yollarla birleştirerek ağıın öğrenme kapasitesini artırır. Bu, daha fazla çeşitlilik ve daha iyi performans sağlar.

DenseNet: DenseNet, yoğun bağlantılar kullanarak derin ağların eğitilmesini iyileştiren bir mimardır. Her katman, önceki katmanların çıkışlarını alır, bu da daha önceki katmanların özelliklerini daha iyi kullanarak bilgi kaybını azaltır. Bu, daha düşük parametre sayısına sahip daha etkili modeller sağlar.

SENet (Squeeze-and-Excitation Networks): SENet, dikkat mekanizmalarını kullanarak ağıın önemli özelliklere odaklanmasını sağlayan bir mimardır. Her evrişim bloğunda, özellik haritasındaki kanal ilişkilerini dikkate alarak kanal özelliklerini ağırlıklandırır. Bu, daha iyi özellik çıkarımı ve genel performansı sağlar.

Xception: Xception, Google tarafından geliştirilen ve Inception mimarisinin bir genişlemesi olarak kabul edilen bir mimardır. Temel olarak, her pikselin özelliklerinin bağımsız olarak ele alındığı bir mimariyi benimser. Bu, daha az parametre kullanarak daha iyi bir performans elde edilmesini sağlar.

3.3. Performans Değerlendirme Metrikleri

Görüntü sınıflandırma algoritmalarının performansını değerlendirmek için çeşitli metrikler kullanılır. Bunlar arasında doğruluk (accuracy), hassasiyet (precision), duyarlılık (recall), F1 puanı ve ROC eğrisi altında alan (AUC-ROC) gibi popüler metrikler bulunur.

Doğruluk (Accuracy): Doğru sınıflandırılan örneklerin oranıdır.

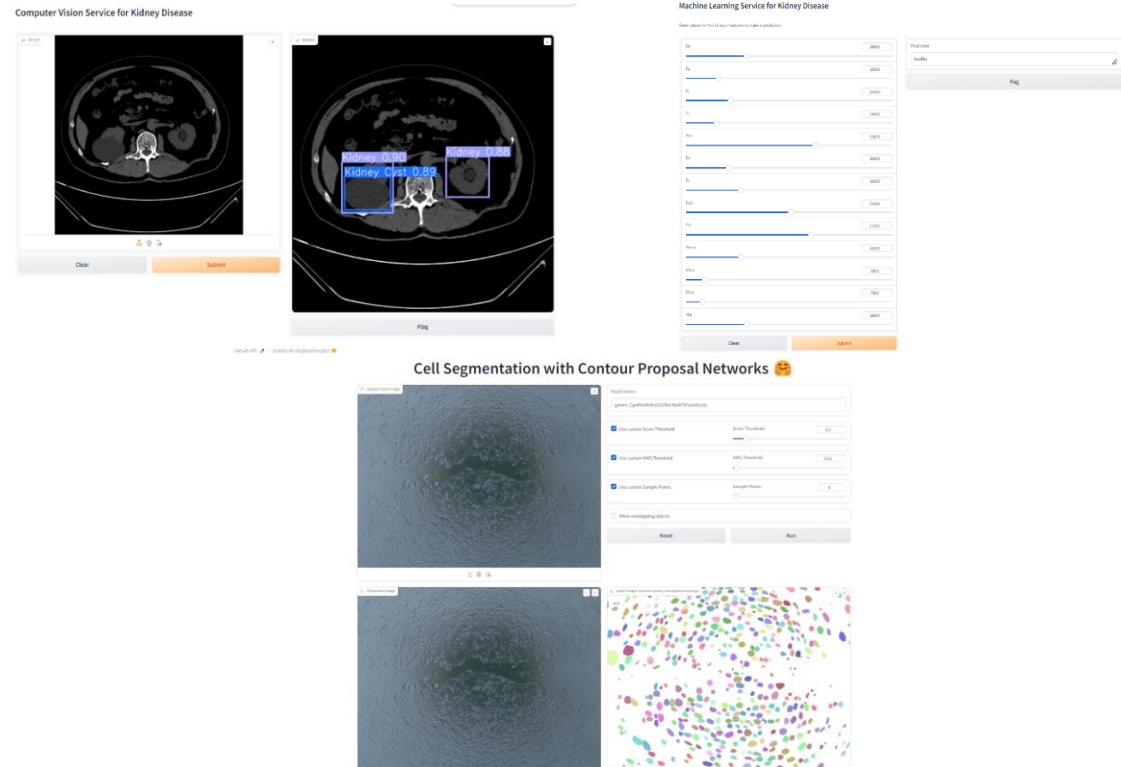
Hassasiyet (Precision): Belirli bir sınıfa ait örnekler arasında doğru sınıflandırılanların oranıdır.

Duyarlılık (Recall): Belirli bir sınıfa ait tüm gerçek örneklerin doğru bir şekilde sınıflandırılma oranıdır.

F1 Puanı: Hassasiyet ve duyarlılığın harmonik ortalamasıdır, dengeyi sağlar.

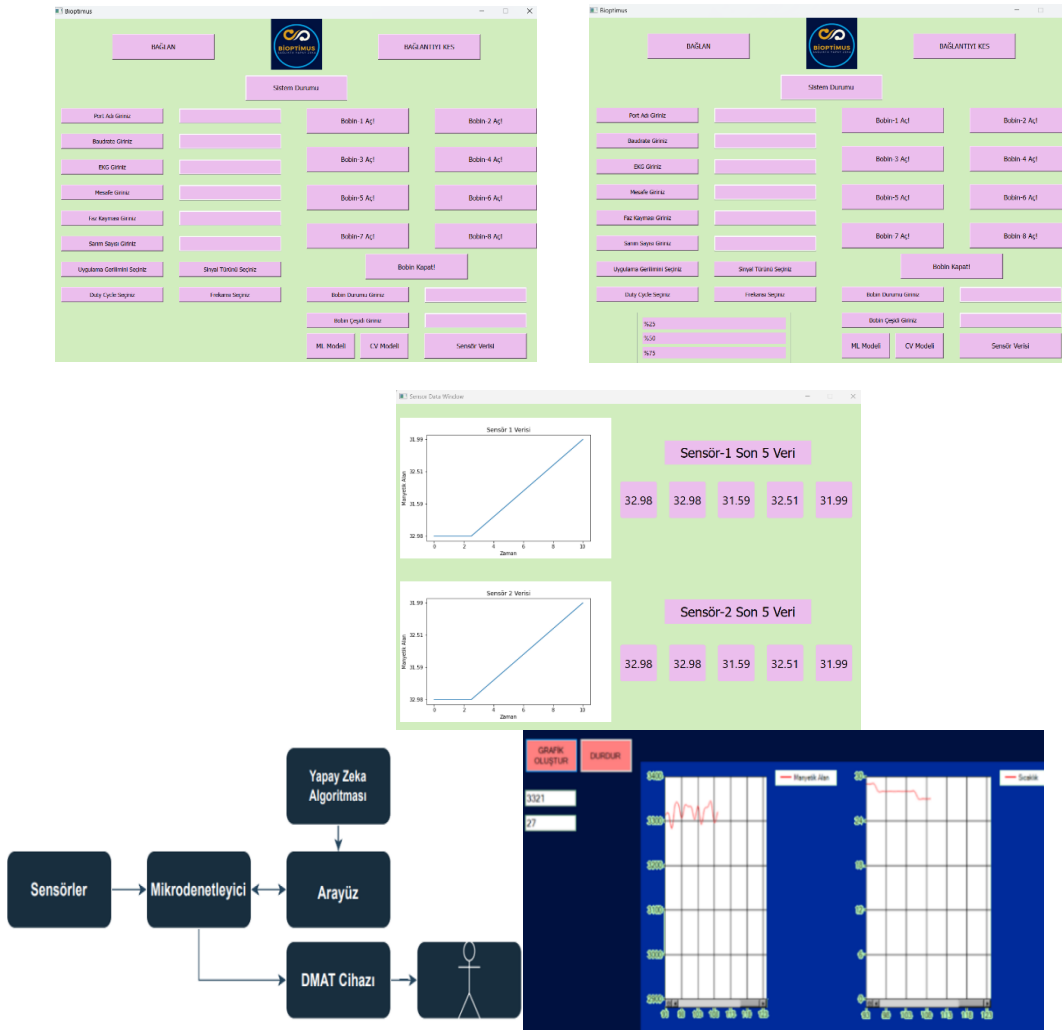
ROC Eğrisi ve AUC-ROC: Sınıflandırma modelinin performansını değerlendirmek için kullanılan grafiksel bir metriktir. AUC-ROC, ROC eğrisi altında kalan alanı ifade eder ve farklı eşik değerlerindeki model performansını ölçer.

Bu metrikler, görüntü sınıflandırma algoritmalarının performansını objektif bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olur ve algoritmaların karşılaştırılmasını kolaylaştırır.



2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

4. Arayüz Tasarımı, Sensör Ağı ve Yapay Zekâ Haberleşme Sistemi): Projede özgün olarak arayüz tasarımı, derin öğrenme tabanlı yapay zekâ sistemi, makine öğrenmesi tabanlı yapay zekâ sistemi ve gömülü sistem kodlaması gerçekleştirilecektir. Taslak olarak oluşturulan arayüz, C# programlama dili ile kodlanmıştır. Şekil 4'te geliştirilen ön tasarımı yapılan arayüzde mikrodeneleyicinin bağlı olduğu comport seçeneği ve seri haberleşme hızı seçilip, "Bağlan" butonu seçilmesiyle mikrodeneleyici ile arayüz arasında seri haberleşme başlatılır. Ardından DMA cihazında kullanılan frekans, gerilim, manyetik alan, sinyal türü ve sarım sayısı gibi değerler arayüz sayesinde kullanıcıya bilgi olarak sunulur. Projede gömülü sistem kısmı sensörlerden veri alınması ve DMAT cihazının kontrolünü sağlamak için kullanılmaktadır. Mikrodeneleyici olarak STM32F756ZGT kullanılacaktır. DMAT cihazında kullanılan ve manyetik alanların oluşmasını sağlayan bobinler, rölelere bağlı bulunmaktadır. Bu rölelerin kontrolü (aç/kapa işlemi) arayüz üzerinden sağlanabilmektedir. Arayüz, aldığı komutu mikrodeneleyiciye seri haberleşme üzerinden gönderir. Röleler açıldığında bobine gerilim uygulanarak üzerinden akım geçmesi sağlanmakta ve çevresinde manyetik alan oluşturularak kanserli bölge üzerinde tedaviye olanak sunmaktadır. DMAT cihazında birçok sensör bulunmaktadır. Bobin ve çevresinde oluşan manyetik alanı gözlemleyebilmek için manyetik alan sensörü kullanılmaktadır. Bir diğer sensör ise sıcaklık sensörüdür. Kanser tedavisi açısından, manyetik alanın Hücre hatlarındaki oluşturduğu etkiyi gözlemleyebilmek için de sensörler kullanılacaktır.



5. Kullanılacak DMAT Sistemi ve Spesifikasyonları: Sıkıştırılarak darbeli işaretin iletim ortamından (hücre, deri) iletilmesi için belirli bir "duty cyle" ile üretilmesi işlemine tabi tutulması gerekir. "Duty cycle" (görev döngüsü), bir darbeli işaretin iletim ortamından (hücre, deri) sıkıştırılarak iletilmesi için belirli bir görev süresi içindeki aktif durumunun yüzdesini ifade eder. Yani, görev döngüsü, bir sinyalin belirli bir periyotta ne kadar süre boyunca aktif olduğunu gösteren bir ölçüdür. DMAT vericinin güç yükseltecinde genlik dengesizliğine karşı az duyarlıdır, böylece güç yükseltecinin yüksek güç verimliliği için gerekli lineerliği sağlamayı kolaylaştırır.

Bir Darbeli Manyetik Alan Tedavi sisteminin performans etkileri aşağıdaki parametreler ile karakterize edilebilir; **Doğrusallık:** Sistemin çıkışının, giriş sinyaliyle orantılı bir şekilde değişip değişmediğini ifade eder. Doğrusallık,

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

sistemin istenen frekansta ve güç düzeyinde çalışma yeteneğini belirler.

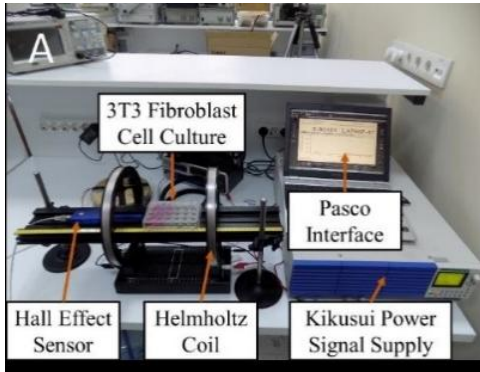
Duyarlılık (NF - Gürültü Figürü): Sistemin giriş sinyali üzerindeki istenmeyen gürültü seviyesini ifade eder. Düşük gürültü figürü, sistemdeki sinyal-gürültü oranının yüksek olduğunu gösterir.

Seçicilik: Sistemin istenilen frekansta sinyali güçlü bir şekilde işleyebilme yeteneğini belirler. Yüksek seçicilik, istenmeyen frekanstaki sinyallerin bastırılmasında etkili olabilir. **Kazanç (Gt/Ga):** Antenin alıcı tarafındaki kazancı ve verici tarafındaki kazancı ifade eder. Bu, sistemin sinyal gücünü artırma veya azaltma kapasitesini belirler.

Güç Yitimi (Active/Standby/Efficiency): Sistemdeki güç kaybını belirler. Verimlilik, sistemin enerjiyi etkili bir şekilde kullanma yeteneğini yansıtır.

Maliyet (Die Area, Ext. Components): Sistemin tasarımındaki maliyeti belirleyen faktörleri içerir. Bu, entegre devre alanı, harici bileşenler ve üretim maliyetini içerebilir.

Boyut (Ext Components, Paket): Fiziksel boyutları ifade eder. Harici bileşenler ve paketleme, sistemin genel fiziksel büyüklüğünü belirleyen önemli faktörlerdir. Bu parametreler dikkate alınarak böbrek kanserinde anti kanser özellikleri incelenecektir. Deneylerde kullanılacak DMAT Sistem bileşenleri şekilde gösterilmektedir.



In vitro çalışması için kullanılacak sistem bileşenleri

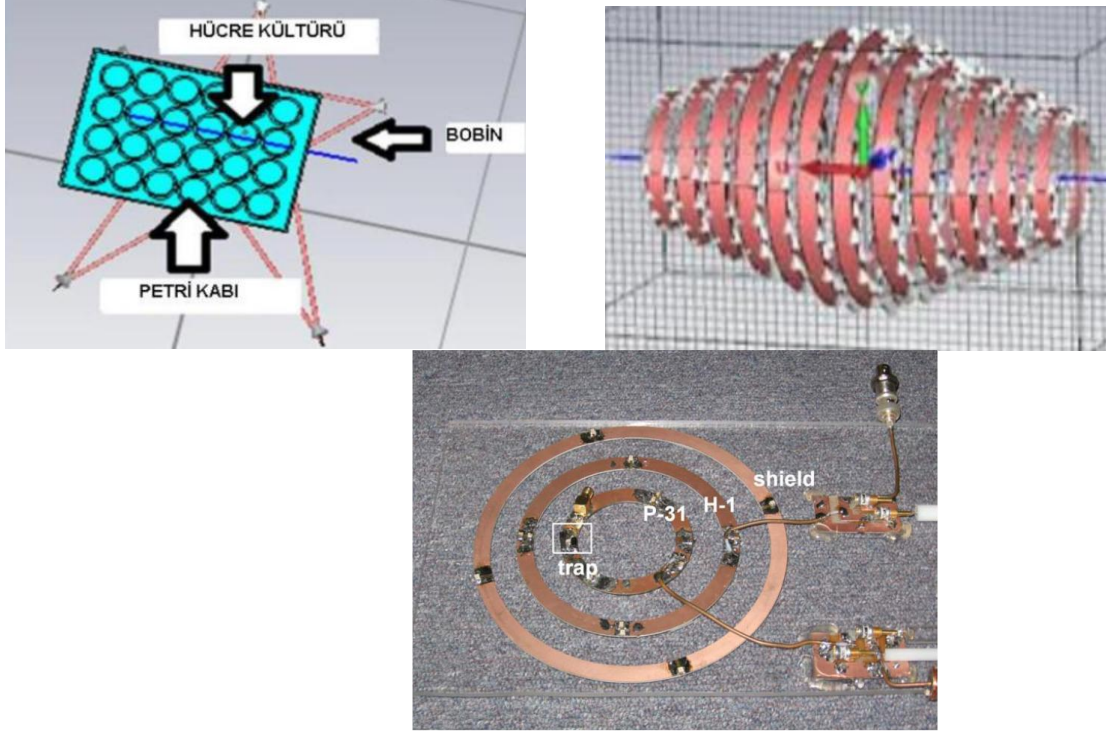
6.DMAT Elektronik Sistem Blok diyagramının Oluşturulması: Proje önerisinde özellikle böbrek kanseri seçildiği için verici performans koşulları önemli olacaktır. Düşük sinyallerde istenen seviyenin hücreye aktarımı önemlidir. Manyetik alan ve böylece bobin kesit alanının içinden geçen manyetik akı zamanla değiştiğinde bir voltaj ve sonuç olarak da bir akım indükler. İndüklenen voltajın ve akımın büyüklüğü ve yönü manyetik alanın nasıl değiştiğine bağlıdır. Yakın alanda kanserli dokuya odaklanan alanlar yaratmak için bobin yapıları kullanılacaktır. Bu projede İKÇÜ EEE grubu tarafından tasarlanan bobinlerin elektromanyetik, mekanik ve biyouyumluluk açıdan iyileştirilmesi amaçlanarak nümerik ortamda *In vitro* çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bu deneylerde kullanılacak bobin -aplikatörlerin büyük bir kısmı yüksek güç de çalışan ve daha derindeki tümörlerin tedavisinde kullanılmaya uygun olarak planlanacaktır. Güncel çalışmalarda tasarım fikirleri takip edilerek ve in vitro çalışmalardan elde edilecek geri dönüşler değerlendirilerek vücut içinde derin bölgelere yerleşmiş tümörlü dokuların etkileşimi için uygun deney düzeneklerinin gerçekleştirilmesi üzerine araştırmalar yapılacaktır. Kanser deneyleri üç boyutlu nümerik hesaplama programı olan CST Mikrodalga Stüdyo programının düşük frekans ve simetrik geometrilerdeki yüksek doğrulukla çözümleme yeteneğinden dolayı sonlu entegrasyon yöntemi ile çözülecektir. Vücut sıcaklığı ve E (V/m) ve elektrik alan kuvveti vektörüdür. Elektrik alan dağılımının hesaplanmasına ek olarak, tümör tarafından absorbe edilen alanın analizini yapmak için tümör numunesinin SAR örüntü hesaplaması Denklem 1'ya göre yapılmıştır. EM alanına maruz kalma nedeniyle tümör dokusu içindeki sıcaklık değişiklikleri ise Denklemi 2'nin hesaplanması ile bulunmaktadır (Murat C. vd., 2021).

$$1) SAR = \frac{\sigma |E|^2}{2\rho}$$

$$2) \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k_T \nabla^2 T + \rho SAR - Q_h$$

Burada SAR (W/kg) birim kütle tarafından absorbe edilen EM güçtür, σ elektriksel iletkenlik (S/m), c_p (J/(kg·K)) ısı kapasitesi, k_T (W/(m·K)) termal iletkenlik, ρ deri kanserinin yoğunluğu (kg/m³) ve $|E|$ (V/m) tümör dokusu içindeki elektrik alan yoğunluğunun büyüklüğüdür. Q_h (W), kan perfüzyonuyla kaybedilen veya doku metabolik süreçleriyle kazanılan ısıyı temsil eder. Ancak dışarıdan uygulanan yüksek DMAT gücüne kıyasla küçük bir değer olduğu için bu çalışmada ihmal edilecektir.

7. DMAT Bobin Tasarımı ve İlgili yapıların CST ve AWR ortamlarında benzetimlerinin yapılması : İlk adım, çalışma bantları için yüksek kazançlı, geniş bantlı, tek yönlü ve yüksek oranda yönlendirilmiş bir düzlemsel anten-aplikatör elemanı tasarlamaktır. Çalışma frekansı bandı, 2 GHz-2.8 GHz arasındaki yüksek frekans bölgesinde seçilecektir. Bobin ve prob yapılarında kullanılacak dielektrik malzemeler, çeşitli kayıp faktörlerine sahiptir. Burada bobinler için yeni yapılar önerilecektir. Tasarlanacak MDA sisteminde yansıma katsayısı argümanından anten aplikatör özellikleri gösterip göstermediğinin belirlenmesi için -15 dB S11 parametresinden daha düşük değerde modellenecek olan NiTi tabanlı aplikatör ve elektronik devre tasarımlarının prototipleri hazırlanacaktır. Yapının fiziksel özellikleri değiştirilerek performans gösterdiği frekans bandının ayarlanması; fantom veya insan dokusu modelleri üzerinde, 2.45 GHz hedef frekansı için 200 W'a kadar olan giriş gücü, tümörlü bölgede odaklı bir şekilde E/H alan ile SAR oluşumunun sağlanması ve hedef bölgede 50-60 °C koagülasyon sıcaklık değerlerinin oluşmasının incelenip optimum tedavi parametrelerinin belirlenmesi sağlanacaktır. Buna ek olarak 1-2 mT'dan yüksek 0-100 Hz arası değiştirilebilir frekansta ve darbeli dalga formunda , manyetik alanı yüksek verimlikte DMA bobin yapılarının oluşturulması da sağlanacaktır. Ön çalışma olarak tasarlanan Mikrodalga Aplikatör ve Bobin Tasarımı Şekil 2'de gösterilmiştir.



8. In Vitro, Kanseri modeli kültür ortamı pipet ucu motorundan oluşturulur. Hücre kültürü üzerine yerleştirilen bobin ile elektromanyetik alan uygulaması yapılır. Darbeli elektromanyetik alan sinyali 75 Hz kare dalga formunda yaklaşık 1,5 mT'lık bir manyetik alana sahiptir. Daha sonra frekans ve manyetik alan yoğunluğu değişiminin etkisi gözlenir. İn Vivo yapılacak testler sayesinde hücre kültürlerinde oluşturulacak kanser modelleriyle sistemin ve farklı darbeli sinyallerin böbrek kanseri üzerindeki etkinliğin incelemek (en uygun süre, en uygun darbe sıklığı, en uygun aplikatör tipi, en uygun eşleşmelerin tespiti).

In Vitro Çalışma için Materyal ve Metot

- Hücre,
- Hücre kültürü ortamı,
- Dulbecco's Modified Eagle Medium, DMEM,
- Fetal Bovine Serum,
- PBS
- Falcon 24-well doku kültürü pleyti
- Pipet uçları, 1 ml, Gluteraldehit
- Etanol,
- Hücre kültürü inkübatörü: 37 °C ve % 5 CO2.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Metot

- Steril pens ile yara açma aparatı 35 mm'lik petri kabına alındıktan sonra ince bir tabaka agar oluşturacak kadar %1'lik steril agar petriye konulur. Agar kullanılması nedeni hücrelerin yara yönüne büyümesini sağlamak.
- Hücreler tripsin-EDTA ile kaldırıp sayıldıktan sonra aparatın her gözüne 35.000 hücre içeren 70 µL hücre süspansiyonu konulur.
- Hücreler tamamen yüzeyi kapladıktan sonra steril pens ile aparat kültür kabından uzaklaştırılır ve yara açılır.
- Fotoğraf çekildikten sonra elektromanyetik alan uygulanır.
- Termal kamera 30 cm yüksekten tutularak sıcaklık dağılımı çekilir.
- Uygulamadan sonra fotoğraf çekilerek kültüre devam edilir.
- Çalışmada her gün belirli bir süre elektromanyetik alan uygulanır. Önce ve sonrasında fotoğraflar çekilecektir.
- Çekilen fotoğraflar kullanılarak Image J de yara boyutu analizi yapılacaktır.

Hücre canlılığı analizi: Canlı hücrelerde, mitokondriyal dehidrogenaz aracılığı ile tetrazolyum tuzlarının formazan kristallerine dönüşmesine dayanan MTT kolorimetrik bir test olup, ölçülen absorbans değerleri doğrudan canlı hücre sayısı ile orantılıdır (22). Alternatif elektrik alan maruziyetinden sonra, hücrelere taze besiyerinde hazırlanmış 0,5 mg/mL MTT çözeltisi (5 mg/mL PBS içerisinde) ilave edilerek 3 saat 37°C'de bekletilecektir. İnkübasyon sürecinden sonra, hücreler üzerindeki ortam uzaklaştırılacak ve her bir göze 100 µL izopropanol eklenerek oluşan formazan kristallerinin çözünmesi sağlanacaktır. Elde edilen çözeltinin optik yoğunluğu, 650 nm referans olmak üzere 570 nm'de mikropilaka okuyucu (Asys UVM 340, Avusturya) ile spektrofotometrik olarak ölçülecektir. Kontrol örneğinin absorbansı %100 kabul edilerek diğer gruplardan elde edilen absorbans değerleri, kontrol örneğinin absorbans değerine göre hesaplanacak ve % canlılık olarak ifade edilecektir. Hücrelerden ekstrakte edilmiş proteinlerin kompleks karışımından spesifik proteinlerin identifiye edilmesinde kullanılan bir teknik olan Western Blott yöntemi ile proteinlerin spesifik antikor bağlanma özellikleri baz alınarak bazı proteinleri tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Süspansiyon halindeki hücre ya da partiküllerin, bir lazer kaynağı ile aydınlatılmakta olan bir bölmeden geçirilerek, hücrelerin veya partiküllerin canlılıkları, enzim etkinlikleri, immunofenotipleri, membran potansiyelleri ve DNA içerikleri hakkında bilgi veren bir teknik olan Flow Sitometri ile hücre canlılık analiz yapılacaktır. Apoptotik parçalanma sonucu DNA uçlarının, terminal deoksinükleotidil transferaz (TdT) kullanılarak yapılan işaretleme ve sonrasında fluoresans ya da enzimatik görüntülemenin yapıldığı yöntem olan TUNEL ile apoptotik hücreler diğerlerinden ayrılacaktır. İn vitro hücre invazyonu analizi: ACHN yara hücrelerinde yapılacak hücre invazyonu deneyinin amacı; DMA uygulamasının, yara hücrelerinin invaziv karakterleri üzerinde herhangi bir baskılayıcı etkiye sahip olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla T25cm²'lik steril hücre kültürü kaplarında büyütülen hücreler, hücre canlılığında belirlenen en etkin IC50 dozlar ve bunların yarısı etkideki dozlar ile muamele edilecektir. Takibinde hücreler, önceden ekstraselüler matriks doku modeli olarak kullanılan matrijel ile kaplanmış ve 8 µm por büyüklüğüne sahip membran içeren insertlere 4-7x10⁴ hücre/insert olacak şekilde aktarılacak şekilde 24 saat süresince membranın alt tarafında hücrelerin göç etmesine izin vermek amacıyla inkübatörde bekletileceklerdir. Membranda bulunan hücreler, hematoksilen ve eozin boyaları ile boyanarak membranın alt yüzeyine göç eden yani invaze olan hücreler mikroskop altında sayılacaktır. Her bir örnek preparatında aynı yönde belirlenen 5 farklı alanda yer alan hücreler sayılarak sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak ifade edilecektir. Darbeli EMA uygulamalarında 15-100 Hz arasında yapılan uygulamalarda 1-3 hafta süre kullanıldığında olumlu etkiler beklenmektedir.

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir. Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütleri izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmalı, şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde vb.) belirtilmelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (.... Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Sistem Tasarım Parametreleri ve Modelleme: Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, Teorik arka plan çalışmaları, Sistem hedeflerinin belirlenmesi, tasarım parametrelerinin oluşturulması, alt sistem çalışmaları, Projede kullanılacak cihaz ve sarf malzemelerinin kurulumu, patent araştırmalarının yapılması ,DMAT cihazının fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi	Yürütücü	Eylül 2024 – Haziran 2025	Proje kapsamında ilgilenecek konuların literatürde bulunan benzeri çalışmaları incelenecek ve örnek alınacaktır. Sistem tasarım parametreleri ve modelleme, proje gereksinimlerini belirleyerek ve doğru cihazları entegre ederek sistemin verimli çalışmasını sağlamak için sağlam bir temel oluşturur.
2	Bobin için simülasyon çalışmaları: Geliştirilecek sistemin temeli olan bobinlerin CST Studio Suite ile simülasyonun yapılması.	Yürütücü	Kasım 2024 –Aralık 2024	Yapay zeka uygulamalarında kullanılmak üzere özgün veri setleri oluşturmak için simülasyonlar gerçekleştirilecek.
3	Bobin Tasarımları ve Üretimi: Kolay bobin yapımı ve istenilen değerlerde sarım sayısı yapmak için inovatif tasarımın yapılması.	Yürütücü	Aralık 2025 –Ocak 2025	Bobin tasarımları ve üretimi, inovatif tasarımlar sayesinde daha verimli ve doğru bobinler üreterek projenin performansını ve sonuçlarını iyileştirir.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

4	Yapay zeka algoritmaları ve kodlamalarının incelenmesi: Projede yapay zeka verisinin içeriğine katkısı sağlanacak	Yürütücü Akademik Danışman -	Ocak 2025 –Şubat 2025	Yapay zeka algoritmalarının ve kodlamalarının incelenmesi, verinin doğruluğunu ve analiz yeteneğini artırarak projenin hedeflerine daha etkili ulaşılmasını sağlar.
5	Malzeme Temini ve Donanım Entegrasyonu : Yapılan tüm çalışmaların birleştirilmesi ve birbirleriyle uyumunun sağlanması	Yürütücü Akademik Danışman -	Şubat 2025-Mart 2025	Malzeme temini ve donanım entegrasyonu, projedeki tüm bileşenlerin uyumlu çalışmasını sağlayarak sistemin bütünlüğünü ve işlevselliğini artırır.
6	Sensörler için Gömülü Sistem Kullanımı: DMAT cihazında oluşan sıcaklık ve manyetik alan büyüklüklerini belirlemek için sensörlerden verilerin alınması	Yürütücü Akademik Danışman -	Mart 2025-Nisan 2025	Gömülü sistem kullanımı, DMAT cihazındaki sıcaklık ve manyetik alan verilerinin doğru ve anlık izlenmesini sağlayarak projenin izleme ve kontrol süreçlerini güçlendirir.
7	Yapay Zeka Algoritmalarının Oluşturulması: Veri setinin oluşturulması ve etiketlenmesi ,iyi bilinen segmentasyon algoritmalarının kod entegrasyonu, eğitimi ve testi. Yüksek performanslı yeni bir segmentasyon mimari tasarımının oluşturulması. Segmentasyon mimari tasarımının kod entegrasyonu, eğitimi ve testi.	Yürütücü Akademik Danışman -	Mayıs 2025-Haziran 2025	Yapay zeka algoritmalarının doğru ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi, proje kapsamında toplanan verilerin daha doğru analiz edilmesini sağlar. Yapay zeka verisi ile modelin öngörü yeteneği artar, böylece daha doğru tahminler yapılabilir ve proje hedeflerine yönelik stratejik kararlar alınabilir. Yapay zeka algoritmalarının incelenmesi ve veriye katkısı, projenin tamamlanma süresini kısaltarak süreçleri optimize eder.
8	Eksiklerin Tamamlanması ve Hata Testleri: Oluşabilecek sorunlardan dolayı yaşanan gecikmelerin düzeltilmesi ve hata testlerinin uygulanması.	Yürütücü Akademik Danışman -	Mayıs 2025-Haziran 2025	Eksiklerin tamamlanması ve hata testlerinin uygulanması, projedeki olası sorunları gidererek iş süreçlerinin sorunsuz ve zamanında ilerlemesine katkı sağlar.
9	In Vitro koşullar altında hücre kültürü üzerine yerleştirilen bobin ile elektromanyetik alan uygulaması.	Yürütücü Akademik Danışman -	Mayıs 2025-Temmuz 2025	Elektromanyetik alanın hücre kültürleri üzerindeki etkisini doğrudan gözlemleyebilmek, hücrelerin nasıl tepki verdiğini anlamaya yardımcı olur. Bu gözlemler, elektromanyetik alanın hücresel düzeydeki etkilerini belirleyerek projeye önemli bir veri kaynağı sağlar.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

No	En Büyük Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Uygulanan gerilimlerden dolayı bobinlerin ısınması	Bobinlerin ısınması durumunda sıvı soğutucular kullanılarak soğutulması sağlanması
2	Yapay zeka algoritmasının verimli çalışmaması	Daha uygun bir algoritma kullanarak daha iyi sonuçlar elde edilecek
3	İstenilen büyüklükte manyetik alanların elde edilememesi	Gerilim, frekans veya bobinler değiştirilerek istenilen manyetik alan elde edilecek.
4	Elde edilen verilerin arayüzde anlık olarak görüntülenememesi	Yazılım kısmında yapılacak değişikliklerle farklı yollar denenebilir ve sensör kaynaklı hatalarda daha avantajlı özellikte sensörler kullanılabilir.
5	Simülasyon programı ile oluşturulan bobin yapısının nümerik hesaplamalara uygun olarak çalışmaması	Bobin çıktıları birden fazla simülasyon programı ile kontrol edilecektir

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda bulunan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altıyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş	Kuruluştaki Bulunan Altıyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Projede Kullanım Amacı
İkçü AFSUAM Lab.	HP 8720A Vektör Network Analizör	Tasarlanacak olan faz dizili RFID anten ve kontrol devresinin ölçümü
İkçü AFSUAM Lab.	Mits ElevenLab Baskı Devre Cihazı	Tasarlanacak olan antenlerin baskı devre işlemi
İkçü AFSUAM Lab.	Anritsu Spektrum Analizör	Tasarlanacak olan faz dizili RFID anten ve kontrol devresinin ölçümü
İkçü AFSUAM Lab.	Dell T5810 İş İstasyonu	Yapay zeka çalışmaları
İkçü AFSUAM Lab.	Dell T5820 İş İstasyonu	Tasarlanacak olan antenlerin benzetim çalışmaları
İkçü AFSUAM Lab.	Flashforge Inventor Dual 3B Yazıcı	Sistem içi kutu ve parça prototipleri
İkçü AFSUAM Lab.	Speedway R420 RFID Okuyucu	RFID sistemi içerisinde kullanılacak okuyucu

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Bu bölümde önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği açıklanmalıdır. Proje çıktılarının varsa sanayi odaklı ticari başarı potansiyeli ve ekonomik gelir tahminini içeren ekonomik öngörüler belirtilebilir. Proje çalışmalarının doğrudan ekonomik getirileri dışındaki varsa diğer potansiyel ulusal kazanımlar (ulusal bilgi birikimi ve teknolojik gelişime katkı, yeni uygulama ve Ar-Ge projeleri başlatma, üniversite-sanayi işbirliğini sağlama/geliştirme potansiyeli, patent alma ve lisans satışı beklentisi, yeni iş alanı oluşturma ve yeni istihdam sağlama potansiyeli, sektör içi işbirlikleri ve bilgi aktarımı sağlama potansiyeli, projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata olumlu etkileri, eğitim, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli, çevreye ve canlılara olumlu etkileri vb.) açıklanabilir.

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Bu araştırma sonucunda geliştirilecek terapi cihazı, tıbbi uygulamalara ve araştırmalara önemli katkılarda bulunacak ve verilerin kolayca izlenmesi sayesinde araştırma sürelerini kısaltacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescilli, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Bu araştırma sonucunda geliştirilecek terapi cihazı bir prototip olacaktır. Ülkemizde bu tür ticari amaçlı üretilen yerli bir darbeli elektromanyetik alan terapi cihazı bulunmamakta ve satılan cihazların tamamı yurtdışından ithal edilmektedir. Ayrıca, bu ithal cihazların maliyeti oldukça yüksektir. Bu bağlamda, yerli bir darbeli elektromanyetik alan terapi cihazı için ticari bir model oluşturulabilir. Medikal alandaki araştırmalarda kullanılmak istendiğinde, ilgili kurumlar ve AR-GE merkezleriyle iletişime geçilebilir.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Bu araştırma projesi başlığı kapsamında aynı zamanda lisans bitirme projesi yürütülecektir. Geliştirilecek projenin başarılı sonuçlandığında, yüksek lisans tezlerinde Darbeli elektromanyetik alan terapi cihazları ve tedavisi konularının daha sıkça ele alınması beklenmektedir.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	12000	Proje aşamalarında tasarlanacak olan cihazın tüm bileşenleri, yapılacak bobin ve elektronik sarf malzemelerinin temini için talep edilmiştir.
Makina/Teçhizat (Demirbaş)		
Hizmet Alımı		
Ulaşım		
TOPLAM	12000	

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

--

7. EKLER

EK-1: Kaynaklar

- 1) Huang, L., Wang, Y., Liu, X., ve Zhang, Y. "Electromagnetic field therapy and its potential in cancer treatment: A review." *Cancer Treatment Reviews*, 88 (2020): 102042.
- 2) Smith, J. D., et al. "Artificial intelligence in the design of bioelectromagnetic therapies for cancer applications." *Journal of Biomedical Engineering*, 47.3 (2021): 256-268.
- 3) Obrubov, S. A., et al. "Study of microcirculation of the ocular ciliary body in experimental kidney disease." *Bulletin of experimental biology and medicine* 157 (2014): 440-442.
- 4) Zou J, Chen Y, Qian J ve Yang H: Düşük frekanslı darbeli bir elektromanyetik alanın, çekirdek pulposus hücrelerinde IL-1 β ve TNF-a'nın ekspresyonu ve salgılanması üzerindeki etkisi. *J Uluslararası Med Arş.* 45:462–470. 2017. Makaleyi Görüntüle : Google Akademik : PubMed/NCBI
- 5) Johnson, M., ve Lee, K. "Optimization of magnetic field parameters in targeted cancer therapy: A computational approach." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 68.4 (2021): 987-995.
- 6) Allen, P., ve Meyer, R. *Biomedical Applications of Electromagnetic Fields*. Springer, 2020.
- 7) Rossi, T. J. *Electromagnetic Field Theory in Medicine and Biology*. Academic Press, 2018.
- 8) Wang, Z., et al. "Effects of pulsed electromagnetic fields on tumor cell growth and apoptosis." *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 50.2 (2019): 178-185.,
- 9) Choi, S., Park, J., ve Kim, H. "Impact of magnetic field exposure on the invasive behavior of cancer cells." *International Journal of Radiation Biology*, 96.5 (2020): 605-612.
- 10) **Zhao, H., et al.** "Non-invasive electromagnetic field therapy for cancer treatment: A systematic review." *Frontiers in Oncology*, 10 (2020): 620534.
- 11) **Bai, Y., Wu, C., ve Li, T.** "Evaluating the efficacy of electromagnetic fields in the inhibition of cancer cell metastasis." *Oncotarget*, 12.4 (2021): 350-362.
- 12) **Greenbaum, A., ve Wen, J.** "Exploring the mechanisms of electromagnetic field-induced apoptosis in cancer therapy." *Cancer Cell International*, 19.1 (2019): 98.
- 13) **Martin, G. P., ve Silva, A. R.** *Electromagnetic Fields in Biology and Medicine*. World Scientific Publishing, 2021.
- 14) **Sun, X., ve Tang, F.** "Magnetic fields and cellular processes: Implications for cancer treatment." *Cellular Physiology and Biochemistry*, 45.5 (2018): 1841-1852.
- 15) **Liu, M., Zhao, T., ve Li, F.** "Integration of machine learning in optimizing parameters for electromagnetic field therapy in oncology." *Computers in Biology and Medicine*, 132 (2021): 104330.